

الفصل الأول – الدرس الثاني

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟ 🤖

أولاً: ما هو الذكاء الاصطناعي (AI) ؟

الذكاء الاصطناعي هو مجال يجعل أجهزة الكمبيوتر قادرة على تنفيذ مهام تحتاج عادةً إلى قدر من الذكاء البشري.
مثل:

📖 التعلم من البيانات

🧠 التنبؤ

👁️ التعرف على الصور

🗣️ التعرف على الكلام

🌐 الترجمة

🖌️ توليد النصوص والصور

😬 اتخاذ القرارات أو المساعدة فيها

مثال:

عندما تقول للهاتف: "اتصل بأحمد" ويستطيع فهم كلامك وتنفيذ الأمر، فهذا استخدام للذكاء الاصطناعي.

ثانياً: العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

هناك فرق بين:

1 القواعد المبرمجة صراحةً

يقوم المبرمج بكتابة كل القواعد بنفسه.

مثال:

إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 50 → ناجح

إذا كانت أقل من 50 → راسب

هنا الكمبيوتر لا يتعلم، بل ينفذ القواعد التي كتبها المبرمج.

2 الأنماط التي يتعلمها النموذج من البيانات

هنا نعطي الكمبيوتر بيانات كثيرة، فيتعلم منها الأنماط.

مثال:

نعطي النظام آلاف الرسائل الإلكترونية:

رسائل مزعجة ❌

رسائل عادية ✅

بعد التدريب، يستطيع النظام توقع هل الرسالة الجديدة مزعجة أم لا.

وهذا يسمى التعلم الآلي.

ثالثاً: التعلم الآلي (Machine Learning)

التعلم الآلي هو فرع من الذكاء الاصطناعي يجعل الكمبيوتر يتعلم من البيانات بدلاً من كتابة كل قاعدة له بشكل مباشر.

أمثلة :

تصنيف الرسائل المزعجة 📧

اقتراح المنتجات 🛒

اقتراح الأفلام المناسبة لك 🎬

مثال بسيط:

إذا كنت تشاهد كثيراً أفلام الأكشن، يتعلم التطبيق اهتمامك ويقترح عليك أفلام أكشن جديدة.

رابعاً: التعلم العميق (Deep Learning)

التعلم العميق هو أسلوب من أساليب التعلم الآلي يستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات للتعامل مع الأنماط المعقدة.

يستخدم في:

تحليل الصور 🖼️

التعرف على الكلام 🗣️

بعض أنظمة القيادة الذكية 🚗

الترجمة 🌐

مثال:

نعرض على النظام آلاف صور القطط والكلاب 🐱🐶، وبعد التدريب يستطيع التعرف على الحيوان الموجود في صورة جديدة.

خامساً: الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)

هي نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من طريقة ترابط الخلايا العصبية في الإنسان. تتكون من وحدات مترابطة تعمل معاً لمعالجة البيانات والتعلم منها.

مثال مبسط:

ندخل صورة إلى الشبكة العصبية:

صورة حيوان 🐾



تحليل الشكل والخصائص 🔍



النتيجة: هذه قطة 🐱

أثناء التدريب، تقوم الشبكة بتعديل طريقة عملها حتى تصبح نتائجها أكثر دقة.

سادساً: الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)

هو نوع من الذكاء الاصطناعي يستطيع إنشاء محتوى جديد اعتماداً على الأنماط التي تعلمها.

يمكنه إنشاء:

نصوص 📝

صور 🖼️

أصوات 🗣️

برامج وأكواد 💻

مثال:

عندما تكتب سؤالاً في ChatGPT ويقوم بإنشاء إجابة جديدة، فهذا مثال على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مثال شامل بسيط 🎯

تخيل أننا نريد إنشاء نظام يتعرف على القطط:

الذكاء الاصطناعي:

المجال العام الذي يجعل الكمبيوتر قادراً على التعرف على الصور.

التعلم الآلي:

نعطي الكمبيوتر بيانات وصورًا ليتعلم منها.

التعلم العميق:

نستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات لتحليل الصور بشكل أفضل.

الذكاء الاصطناعي التوليدي:

يمكن استخدام نماذج حديثة لإنشاء صورة جديدة لقطة بناءً على وصف مكتوب.

سؤال: لماذا قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادر؟

الإجابة:

لأنه لم يَرَ أمثلة كافية لهذا الشيء أثناء التدريب.

مثال:

إذا تم تدريب النظام على آلاف صور السيارات، لكنه رأى صورة طائرة مرة واحدة فقط، فقد يواجه صعوبة في التعرف عليها.

الخلاصة:

كلما كانت البيانات المناسبة والمتنوعة أكثر، كان النموذج قادرًا على التعلم بشكل أفضل غالبًا.